

要員通勤コスト比較ツール 機能説明書

本書は、本ツールの機能・入出力仕様・制約をまとめたものです。

1. 取得する 4 指標

1 経路あたり、以下を取得します。

指標	内容
所要時間	出発駅→到着駅の所要分
乗換回数	経路上の乗換回数
片道運賃	IC 運賃・きっぷ運賃の 2 種
通勤定期代	1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月（定期種別は「通勤」）

補助情報として **経由（乗換駅を含む経路）** と **走行距離** も取得します。

2. 経路選択の戦略

複数の経路候補が返るため、**先頭を盲目的に採らず**明示ルールで 1 経路に絞ります。

戦略	ルール
cheapest（既定）	通勤定期代（1ヶ月）が最安。同額なら所要時間が短い方
fastest	所要時間が最短。同時間なら定期代が安い方

3. 一括比較

- 現場（到着駅）を指定すると、**status=available（待機中）** の全要員について通勤コストを取得し、戦略順に並べます。
- status=assigned（現場確定済み）** の要員は対象から自動除外します。
- 同一の（出発駅, 到着駅, 戦略）は実行内メモとキャッシュで **1 回しか問い合わせません**。

4. 入力（駅名）の正規化

現場の駅名は表記がゆれても解決できるよう、段階的に正規化します。

入力例	対応
東京 / 渋谷（漢字）	そのまま解決
とうきょう / シブヤ（かな）	読みで解決
tokyo（ローマ字）	読みで解決
东京 / 涩谷（簡体字中国語）	AI（Bedrock）で日本語駅名へ正規化してから解決

5. 住所 → 最寄駅

社員情報が住所しか無い場合、住所をジオコーディングし、近傍の鉄道駅から **最寄駅** を判定します。 **保存するのは駅名のみで、住所は保存しません**（個人情報配慮）。

6. 社員データ項目

項目	内容
staff_id	社員 ID（社内システムの花名冊と同一キー）
name	氏名
nearest_station	最寄駅（住所ではなく駅名のみ保持）
status	available（待機）／ assigned（現場確定）
assigned_site	確定現場名（assigned のとき）
department / updated_at	部署 / 更新時刻

7. 出力

- **LINE**：テキストで「現場名・待機中人数・各要員の時間/乗換/運賃/定期・経由」を返信（合計や平均は表示しません）。
- **コマンドライン**：端末表示に加え CSV 出力に対応。
- **API**：JSON（および CSV）で返却。

8. 既知の制約

- 取得値は **取得時点のダイヤ** に依存し変動します。最終確認は公式の運賃案内で行ってください。
- 暫定のデータ取得元を利用しており、利用は低頻度・キャッシュ前提です。
- 簡体字中国語は AI 変換に依存するため、まれに解決できない駅があります（日本語駅名で再送）。